

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_{i,k}| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} \leq \varepsilon,$$

定理得证. □

值得注意的是, 若 E 是紧集且测度为 0, 则可以找到有限个开区间 $I_k, k=1, \dots, N$ 满足以上性质 (i) 和性质 (ii).

可以证明 Riemann 可积函数在不连续点的性质.

定理 9.1.7 定义在 $[a, b]$ 上的有界函数 f 可积的充要条件是它的不连续点组成的集合为零测集.

记 $J=[a, b]$, 且 $I(c, r)=(c-r, c+r)$ 为以 c 为中心, $r(>0)$ 为半径的开区间. 定义 f 在 $I(c, r)$ 上的振荡为

$$\text{osc}(f, c, r) = \sup |f(x) - f(y)|,$$

这里是对所有的 $x, y \in J \cap I(c, r)$ 取上确界. 由于 f 是有界的, 所以这样定义的值是存在的. 类似地, 定义 f 在 c 点的振荡为

$$\text{osc}(f, c) = \lim_{r \rightarrow 0} \text{osc}(f, c, r).$$

因为 $\text{osc}(f, c, r) \geq 0$, 并且关于 r 是单调递减函数, 所以这样定义是有意义的. 需要指出的是, f 在 c 点连续的充要条件是 $\text{osc}(f, c) = 0$. 这由定义很容易得出. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 定义集合 A_ε 为

$$A_\varepsilon = \{c \in J : \text{osc}(f, c) \geq \varepsilon\}.$$

有了上面的这些定义, 可以看出函数 f 不连续点的集合 J 可以表示为 $\bigcup_{\varepsilon > 0} A_\varepsilon$. 这也是证明中很重要的一步.

引理 9.1.8 如果 $\varepsilon > 0$, 那么集合 A_ε 是闭集, 因此也是紧集.

证明 这个结论是很容易证明的. 如果 $c_n \in A_\varepsilon$ 收敛于 c , 用反证法证明, 假设 $c \notin A_\varepsilon$. 记 $\text{osc}(f, c) = \varepsilon - \delta$, 其中 $\delta > 0$. 选择 r 使得 $\text{osc}(f, c, r) < \varepsilon - \delta/2$, 并取 n 满足 $|c_n - c| < r/2$, 那么 $\text{osc}(f, c_n, r/2) < \varepsilon$, 这就得到了 $\text{osc}(f, c_n) < \varepsilon$, 与假设矛盾. □

首先来证明定理 9.1.7 的第一部分. 假设 f 的不连续点集合 D 为零测集, 并且 $\varepsilon > 0$. 因为 $A_\varepsilon \subset D$, 故可以找到 A_ε 的一个有限开区间覆盖, 不妨记其为 $I_1, I_2, \dots, I_N$, 这些开区间的总长度小于 ε . 它们的并集 I 的补集为紧集, 由于 $z \notin A_\varepsilon$, 从而在这个补集中的每个点 z 附近总可以找到一个包含 z 的区间 F_z 满足 $\sup_{x, y \in F_z} |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. 这是因为选取集合 $\bigcup_{z \in I^c} I_z$ 的一个有限子覆盖, 记为 $I_{N+1}, \dots, I_{N'}$, 取这些区间 $I_1, I_2, \dots, I_{N'}$ 的终点组成区间 $[a, b]$ 的分割 P , 满足

$$U(P, f) - L(P, f) \leq 2M \sum_{j=1}^N |I_j| + \varepsilon(b-a) \leq C\varepsilon.$$

因此 f 在 $[a, b]$ 上可积, 这正是我们要证明的.

反之, 假定 f 在 $[a, b]$ 上可积, 设 D 是 f 的不连续点集. 因为 $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\frac{1}{n}}$, 所以只需要证明对任意的 n , $A_{\frac{1}{n}}$ 的测度为 0. 任取 $\varepsilon > 0$, 取 $[a, b]$ 的分割 $P = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}$, 使得 $\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \frac{\varepsilon}{n}$. 则若 $A_{\frac{1}{n}}$ 和 $I_j = (x_{j-1}, x_j)$ 的交集非空, 从而可知 $\sup_{x \in I_j} f(x) - \inf_{x \in I_j} f(x) \geq \frac{1}{n}$, 由此推出

$$\frac{1}{n} \sum_{\{j: I_j \cap A_{\frac{1}{n}} \neq \emptyset\}} |I_j| \leq \mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \varepsilon/n.$$

取上述区间 I_j 与 $A_{\frac{1}{n}}$ 的交, 并且把这些区间长度稍微扩大, 则总能找到总长度 $\leq 2\varepsilon$ 覆盖 $A_{\frac{1}{n}}$ 的开区间. 因此 $A_{\frac{1}{n}}$ 为零测集, 故定理得证. $\square$

顺便提一句, 定理 9.1.7 给出了若 f 和 g 可积, 则 fg 可积的另一种证明方法.

9.2 多重积分

假定读者熟悉有界集合上的多重积分理论. 这里, 我们快速回顾多重积分理论的主要定义和结论. 然后, 通过把积分区域延拓到整个 $\mathbb{R}^d$ 上, 引入多重反常积分的概念. 这和研究 Fourier 变换是相关的. 借助第 5 章和第 6 章中的思想, 来定义无穷远处衰减的连续函数的积分.

回顾向量空间 $\mathbb{R}^d$ 是由 d 元数组 $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$, $x_i \in \mathbb{R}$ 所生成的, 其中每个 x_j 的加法和数乘是先前所定义的.

9.2.1 $\mathbb{R}^d$ 上的 Riemann 积分

定义

$R \in \mathbb{R}^d$ 上 Riemann 可积的定义是区间 $[a, b] \in \mathbb{R}$ 上 Riemann 可积的定义的直接推广. 因为连续函数总是可积的, 故先把研究对象限制到连续函数上.

d 维空间上的闭矩体是一列形如

$$R = \{a_j \leq x_j \leq b_j : 1 \leq j \leq d\}$$

的区间, 其中 $a_j, b_j \in \mathbb{R}$, $1 \leq j \leq n$. 换句话说, R 是一维空间上的 d 个小区间 $[a_j, b_j]$ 的乘积:

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d].$$

若 P_j 是闭区间 $[a_j, b_j]$ 的分割, 则称 $P = (P_1, \dots, P_d)$ 是 R 的分割: 并且如果 S_j 是分割 P_j 的一个子区间, 那么 $S = (S_1 \times \cdots \times S_d)$ 是分割 P 的一个子矩体. 自然地, 定义子矩体 S 的体积 $|S|$ 为它的各个边长的乘积, 也即 $|S| = |S_1| \times \cdots \times |S_d|$, 其中 $|S_j|$ 表示区间 S_j 的长度.

现在来定义矩体 R 上的可积函数. 给定一个定义在 R 上的有界实值函数 f 和一个分割 P , 定义 f 关于分割 P 的上和与下和分别为

$$\mathcal{U}(P, f) = \sum [\sup_{x \in S} f(x)] |S|, \mathcal{L}(P, f) = \sum [\inf_{x \in S} f(x)] |S|,$$

其中求和取遍分割 P 里所有的子矩体. 这些定义都是一维情形的直接推广.

如果每个 P'_j 是 P_j 的加细分割, 则分割 $P' = (P'_1, \dots, P'_d)$ 是 $P = (P_1, \dots, P_d)$ 的加细分割. 类比对一维加细分割的讨论, 若定义

$$U = \inf_P \mathcal{U}(P, f) \text{ 以及 } L = \sup_P \mathcal{L}(P, f),$$

则 U 和 L 都存在且有限, 满足 $U \geq L$. 如果对任意的 $\epsilon > 0$, 都存在分割 P 满足

$$\mathcal{U}(P, f) - \mathcal{L}(P, f) < \epsilon,$$

则称 f 在 R 上的 Riemann 可积的. 从而 $U = L$, 定义这个值为 f 在 R 上的积分值, 把它记作

$$\int_R f(x_1, \dots, x_d) dx_1 \cdots dx_d, \int_R f(x) dx, \text{ 或 } \int_R f.$$

如果 f 是复值函数, 例如 $f(x) = u(x) + iv(x)$, 其中 u 和 v 都是实值函数, 很自然地可定义

$$\int_R f(x) dx = \int_R u(x) dx + i \int_R v(x) dx.$$

在下述结论中, 我们主要感兴趣的还是连续函数. 显然, 如果 f 在一个闭矩体 R 上连续, 则 f 在 R 上一致连续, 因此 f 在 R 上可积. 如果 f 在一个闭球 B 上连续, 则可以用以下方式来定义 f 在 B 上的积分: 设函数 g 是 f 的延拓, 并且满足当 $x \notin B$ 时, $g(x) = 0$, 那么 g 在任意包含 B 的矩体上是可积的, 故有

$$\int_B f(x) dx = \int_R g(x) dx.$$

9.2.2 累次积分

因为在多数情况下都可以找出一个函数的原函数, 故可以通过微积分基本定理计算很多一元函数的积分值. 在 $\mathbb{R}^d$ 上, 因为一个 d 维空间上的函数积分可以转化为 d 个一维函数的积分, 所以对于多重积分, 积分值的计算方法和一维情形是类似的. 下面对于这个基本事实给出一个具体的论述.

定理 9.2.1 令 f 是定义在闭矩体 R 上的一个连续函数. 假设 $R = R_1 \times R_2$, 其中 $R_1 \subset \mathbb{R}^{d_1}$, $R_2 \subset \mathbb{R}^{d_2}$, 以及 $d = d_1 + d_2$. 如果记 $x = (x_1, x_2)$, 其中 $x_i \in \mathbb{R}^{d_i}$, 则 $F(x_1) = \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2$ 在 R_1 上是连续的, 并且有

$$\int_R f(x) dx = \int_{R_1} \left(\int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1.$$

证明 由 f 的一致连续性和

$$|F(x_1) - F(x'_1)| \leq \int_{R_2} |f(x_1, x_2) - f(x'_1, x_2)| dx_2$$

可得 F 的连续性. 为了完成定理中等式的证明, 令 P_1 和 P_2 分别是 R_1 和 R_2 的分割. 如果 S 和 T 分别是 P_1 和 P_2 的子矩体, 那么可得到证明的关键不等式

$$\sup_{S \times T} f(x_1, x_2) \geq \sup_{x_1 \in S} \left(\sup_{x_2 \in T} f(x_1, x_2) \right)$$

和

$$\inf_{S \times T} f(x_1, x_2) \leq \inf_{x_1 \in S} \left(\inf_{x_2 \in T} f(x_1, x_2) \right),$$

所以

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(P, f) &= \sum_{S, T} \left[\sup_{S \times T} f(x_1, x_2) \right] |S \times T| \\ &\geq \sum_S \sum_T \sup_{x_1 \in S} \left[\sup_{x_2 \in T} f(x_1, x_2) \right] |T| \times |S| \\ &\geq \sum_S \sup_{x_1 \in S} \left(\int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) |S| \\ &\geq \mathcal{U}\left(P_1, \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2\right). \end{aligned}$$

对于下和, 同理可得

$$\mathcal{L}(P, f) \leq \mathcal{L}\left(P_1, \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2\right) \leq \mathcal{U}\left(P_1, \int_{R_2} f(x_1, x_2) dx_2\right) \leq \mathcal{U}(P, f),$$

定理的结论也包含在这个不等式中.

重复使用这个命题, 可以得到推论: 如果 f 是定义在矩体 $R \subset \mathbb{R}^d$ 上的连续函数, 其中 $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d]$, 则有

$$\int_R f(x) dx = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \cdots \left(\int_{a_d}^{b_d} f(x_1, \dots, x_d) dx_d \right) \cdots dx_2 \right) dx_1,$$

等式右边是一个 d 重一维积分. 由定理 9.2.1 易知, 可以交换累次积分中的积分次序. $\square$

9.2.3 变量替换公式

如果函数 $g: A \rightarrow B$ 是连续可微的可逆映射, 则称 g 为 C^1 的微分同胚, 并且它的逆 $g^{-1}: B \rightarrow A$ 也是连续可微的. 若用 Dg 表示函数 g 的 Jacobian, 则变量替换公式可以表述下面的定理.

定理 9.2.2 假设 A 和 B 是 $\mathbb{R}^d$ 上的两个紧子集, 函数 $g: A \rightarrow B$ 是 C^1 中的微分同胚. 如果 f 在 B 上连续, 则有

$$\int_{g(A)} f(x) dx = \int_A f(g(y)) |\det(Dg)(y)| dy.$$

首先分析 g 是线性变换 L 这种特殊情形. 此时, 若 $\mathcal{R}$ 是矩体, 则有

$$|g(\mathcal{R})| = |\det(L)| |\mathcal{R}|,$$

这就解释了为什么右边会出现 $\det(Dg)$ 这一项. 事实上, 在一般情形下, 可以用微元法来处理, 对每个小微元运用上面处理的步骤即可.

9.2.4 球坐标

作为变量替换法的一个重要应用, 我们经常在 $\mathbb{R}^2$ 上使用极坐标替换, 在 $\mathbb{R}^3$ 上使用球坐标替换, 在 $\mathbb{R}^d$ 上使用球坐标替换的推广. 对于被积函数或者在积分区域上有一些旋转对称性的情况, 球坐标替换是特别重要的. 第 6 章给出了

$d=2$ 和 $d=3$ 的情形. 更一般地, 在 $\mathbb{R}^d$ 上做球坐标替换 $x = g(r, \theta_1, \dots, \theta_{d-1})$, 其中

$$\begin{cases} x_1 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} \sin \theta_{d-1}, \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} \cos \theta_{d-1}, \\ &\vdots \\ x_{d-1} &= r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_d &= r \cos \theta_1, \end{cases}$$

其中, $0 \leq \theta_i \leq \pi$, $1 \leq i \leq d-2$ 且 $0 \leq \theta_{d-1} \leq 2\pi$. 这个坐标替换的 Jacobian 的绝对值为

$$r^{d-1} \sin^{d-2} \theta_1 \sin^{d-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2}.$$

任意的 $x \in \mathbb{R}^d - \{0\}$ 都可以唯一地写成 $r\gamma$ 的形式, 其中 $\gamma \in S^{d-1}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的单位球. 如果设

$$\begin{aligned} \int_{S^{d-1}} f(\gamma) d\sigma(\gamma) &= \\ \int_0^\pi \int_0^\pi \cdots \int_0^{2\pi} f(g(r, \theta)) \sin^{d-2} \theta_1 \sin^{d-3} \theta_2 \cdots \sin \theta_{d-2} d\theta_{d-1} \cdots d\theta_1. \end{aligned}$$

当用 $B(0, N)$ 表示以原点为中心、 R 为半径的球时, 则知

$$\int_{B(0, N)} f(x) dx = \int_{S^{d-1}} \int_0^N f(r\gamma) r^{d-1} dr d\sigma(\gamma). \quad (9.2.1)$$

事实上, 可以定义单位球 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 的体积为

$$w_d = \int_{S^{d-1}} d\sigma(\gamma).$$

球坐标变换的一个重要应用是计算积分 $\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx$, 其中 $A(R_1, R_2)$ 表示圆环 $A(R_1, R_2) = \{R_1 \leq |x| \leq R_2\}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. 运用球坐标变换, 有

$$\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx = \int_{S^{d-1}} \int_{R_1}^{R_2} r^{\lambda+d-1} dr d\sigma(\gamma).$$

因此,

$$\int_{A(R_1, R_2)} |x|^\lambda dx = \begin{cases} \frac{w_d}{\lambda+d} [R_2^{\lambda+d} - R_1^{\lambda+d}], & \text{如果 } \lambda \neq -d, \\ w_d [\log(R_2) - \log(R_1)], & \text{如果 } \lambda = -d. \end{cases}$$

9.3 反常积分、 $\mathbb{R}^d$ 上的积分

如果一旦给被积函数在无穷远处添加某种衰减性, 那么之前所讨论的多数定理中函数的积分都可以推广到 $\mathbb{R}^d$ 上.

9.3.1 缓降函数的积分

对每个固定的 $N > 0$, 考虑 $\mathbb{R}^d$ 中以原点为中心、边长为 N 的平行于坐标轴的